Fouad Aladhami

Elm 234 Ödev-1

Problem 1. Sayı Tabanları ve İkilik Aritmetik

A. Aşağıdaki tabloda verilen sayıları sayıları ilgili tabandan diğer üç tabana çevirin

Decimal	Binary	Octal	Hexadecimal
369.3125	?	?	?
?	10111101.101	?	?
?	?	326.5	?
?	?	?	F3C7.A

369 | 2
184 (1) | 2
92 (0) | 2
46 (0) | 2
23 (0) | 2
11 (1) | 2
5 (1) | 2
2 (1) | 2
1 (0) | 2
0 (1)

0,3125 · 2 = 0,625 0

0,625 · 2 = 1,25 1

0,25 · 2 = 0,50 0

0,50 · 2 = 1 1

o zaman binary gösterimi 101110001.0101

Octal bulmak için

101 110 001 . 0101 0 0
5 6 1 2 4

o zaman Octal gösterimi 561.24 dür

Hexa decimal için

1 0111 0001 . 0101
1 7 1 5

171,5

10111101.101 'i decimale çevirelim
7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3

Decimal = $2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 + (\frac{1}{2})^1 + (\frac{1}{2})^3$

= 189.625

10 111 101 . 101
2 7 5 5 Octala çevirelim

Octal = 275.5

10 111 101 . 101 hexadecimale çevirelim
11 13 10
B D A

hexadecimal = BD.A

Octal = 326.5 binary'ye çevirelim

011 010 110 . 101 binary = 11010110.101

1101 0110 . 101 Godecimal
7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3

decimal = $2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2 + 2^{-1} + 2^{-3}$

= 214.625

1101 0110 . 101 to hexadecimal
13 6 10

D6.A

---

hex: F 3 C 7 . A to binary

1111 0011 1100 0111 1010 binary = 1111001111000111.1010

1 111 011 110 001 111 . 101 Octal: 173707.5
1 7 3 6 1 7 5

F3C7.A todecimal
3 2 1 0 -1

$15 \cdot 16^3 + 3 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16^1 + 7 + 10 \cdot 16^{-1}$

Decimal = 62407,625

B. Aşağıda 2'lik sistemde verilen işlemleri hem işaretsiz (unsigned) varsayarak, hem de 2's complement varsayarak yapınız. Sonuçları ondalık sayı olarak ifade ediniz

a. 11011 - 11110

in Two's complement

11011

yapılır → 11110 → 00001 + 00001 = 00010

11011
+ 00010
11101 → todecimal

00010
1
00011 ⇒ -3

1 Unsigned olarak çıkarma işlemi yapacak eski çıkacağından 5 bit ekleyip yapılır o zaman da $(2^5 - 1) - 3 = 28$ elde edilir

b) 01100 unsigned
+ 10111
100011 → 3 in decimal
overflow

in twos complement

01100
+ 10111
100011 → 3 in decimal
overflow

c) 10110 unsigned
- 00111
01111 → 15

in twos complement

10110
- 00111 → 11000 ⇒ 11001
11001

01001 → -10
01010

10110
+ 11001
101111
overflow 15

d) unsigned

```
  1 1 1
  0 1 0 1 1
+ 0 1 1 1 1
-----------
  1 1 0 1 0
```

→ in decimal 26

```
  0 1 0 1 1
+ 0 1 1 1 1
-----------
  1 1 0 1 0
```

overflow

→ so in decimal = 6

tersçe → 0 0 1 0 1 + 1 = 0 0 1 1 0 → in decimal = 2+4 = 6

Problem 2. Boole cebri

A. Aşağıdaki ikili lojik ifadelerini Boole cebri teoremlerini kullanarak minimum sayıda literal içerek ifadelere sadeleştirin

a. $w'x'y + w'y' + x'yw + w'x'y$

$w'x'y + w'y' + x'yw$

$x'y(w'+w) + w'y'$

$x'y + w'y'$

b) $(w+x)(w'+y+x')$

$ww' + yw + wx' + xw' + xy + xx'$

$yw + wx' + xw' + x(w+w')$

$= yw + wx' + xw' + xyw + xyw'$

$= yw(x+1) + w'x + wx' + xyw'$

$= yw + w'x(1+y) + wx'$

$= yw + w'x + wx'$

c) $X'YZ + XYZ + X'YZ' + XZ$

$X'Y + XYZ + XZ$

$X'Y + XZ(1+Y)$ ($1+Y = 1$)

$X'Y + XZ$

d) $(W + X + Y') \cdot (X + Y')$

$(W' \cdot X' \cdot Y')(X + Y')$

$W'(X'XY' + XY'Y')$ ($X'X = 0$, $Y'Y = Y'$)

$= W'(XY') = W'XY'$

B) Aşağıdaki ikili lojik ifadelerin tümleyenini (NOT) bulunuz

+ yi •
• yi + ile değiştiriz. Harflerin (sembollerin) tersleri alınır

a) $AB' + A'B$

$(AB' + A'B)' = (AB')' \cdot (A'B)'$

$= (A' + B)(A + B') = A'A + A'B' + AB + BB'$

$= A'B' + AB$

b) $(V'W + X)Y + Z'$

$((V + W')X' + Y') \cdot Z$

$(VX' + W'X' + Y')Z$

c) $WX(Y'Z + YZ') + W'X'(Y' + Z)(Y + Z')$ $Y'Y + YZ' + YZ + ZZ'$

ilk önce tersalmadan sadeleştirelim

$WX(Y'Z + YZ') + W'X'(Y'Z' + YZ)$

şimdi tersini alalım

$((W' + X') + (Y + Z')(Y' + Z))((W + X) + (Y + Z)(Y' + Z'))$

$(W' + X') + YZ + Z'Y')((W + X) + (YZ' + Y'Z))$

d) $(A + B' + C)(A'B' + C)(A + B'C')$

Tersini alalım

$(A'BC') + ((A + B)C' + A'(B + C)$

$A'BC' + AC' + BC' + A'B + A'C$

$BC' + AC' + A'B + A'C$

C. Aşağıdaki fonksiyonların doğruluk tablosunu elde edin ve her bir fonksiyonu minterimlerin toplamı formunda ifade ediniz.

a) $(XY+Z)(Y+XZ)$

$XY + XYZ + YZ + XZ$

$XY + YZ + XZ$

X	Y	Z	XY + YZ + XZ	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\rightarrow X'YZ$
1	0	0	0	
1	0	1	1	$\rightarrow XY'Z$
1	1	0	1	$\rightarrow XYZ'$
1	1	1	1	$\rightarrow XYZ$

O zaman fonksiyon $X'YZ + XY'Z + XYZ' + XYZ$

b) $(A'+B)(B'+C)$

$A'B'+A'C+BC$

A	B	C	A'B'+A'C+BC	
0	0	0	1	→ A'B'C'
0	0	1	1	→ A'B'C
0	1	0	0	
0	1	1	1	→ A'BC
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	→ ABC

o zaman fonksiyon $A'B'C'+A'B'C+A'BC+ABC$

c) $(WXY'+WXZ'+WXZ+YZ')$

$WX+YZ'+WXY'=WX+YZ'$

X	Y	Z	W	WX+YZ'	
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	1	→ X'YZ'W'
0	1	0	1	1	→ X'YZ'W
0	1	1	0	0	
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	→ XY'Z'W
1	0	1	0	0	
1	0	1	1	1	→ XY'ZW
1	1	0	0	1	→ XYZ'W'

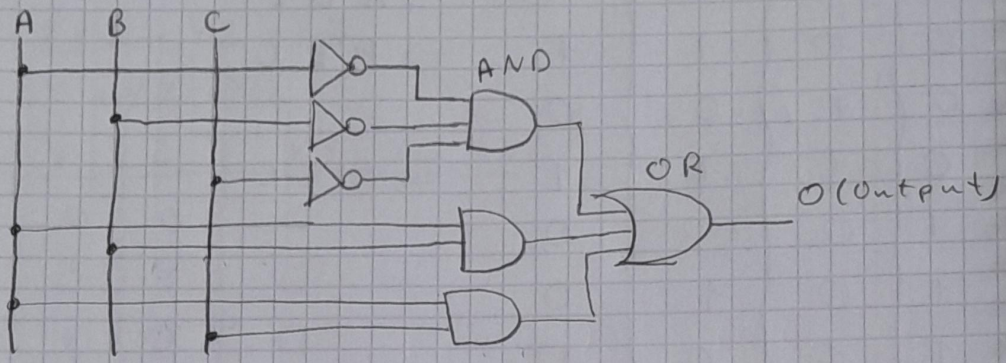
X	Y	Z	W	WX+YZ'	
1	1	0	1	1	XYZ'W ←
1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	XYZW ←

o zaman fonksiyon

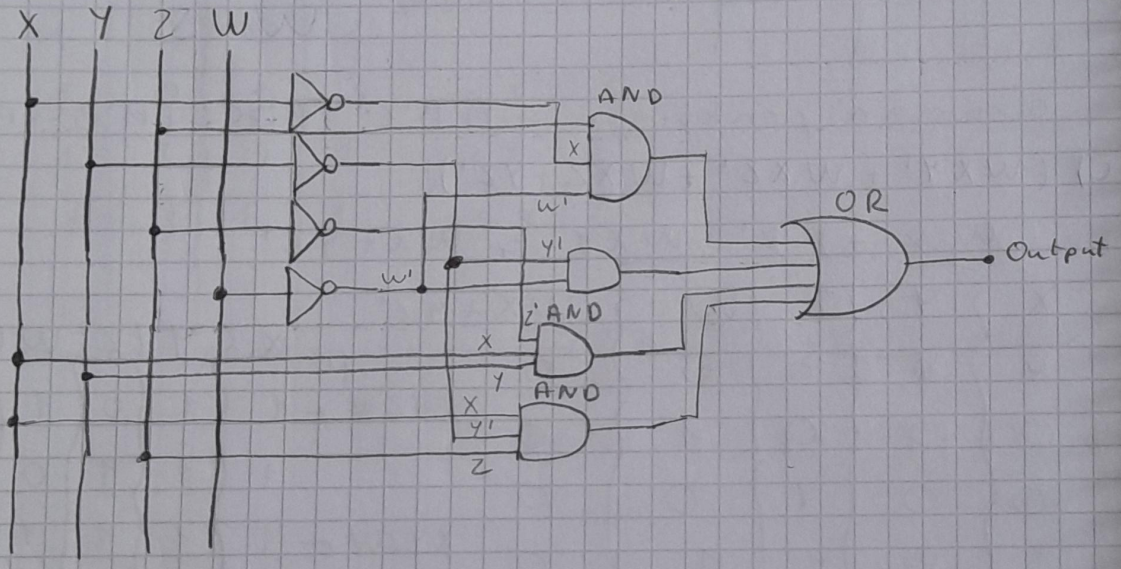
$X'YZ'W+X'YZ'W$
$+XY'Z'W+XY'ZW$
$+XYZ'W'+XYZ'W$
$+XYZW$

D. Aşağıdaki ikili lojik ifadelerin devre diyagramını lojik kapılar kullanarak ve giriş değişkenlerinin tümleyenlerinin olmadığını varsayarak çiziniz.

a. A'B'C' + AB + AC



b) X(YZ' + Y'Z) + W'(Y' + X'Z) = XYZ' + XY'Z + W'Y' + W'X'Z



c. $AC(B'+D)+A'C(B'+D')+BC(A'+D')$

$AB'C+ACD+A'B'C+A'CD'+BCA'+BCD'$

$B'C+ACD+A'CD'+A'BC+BCD'$

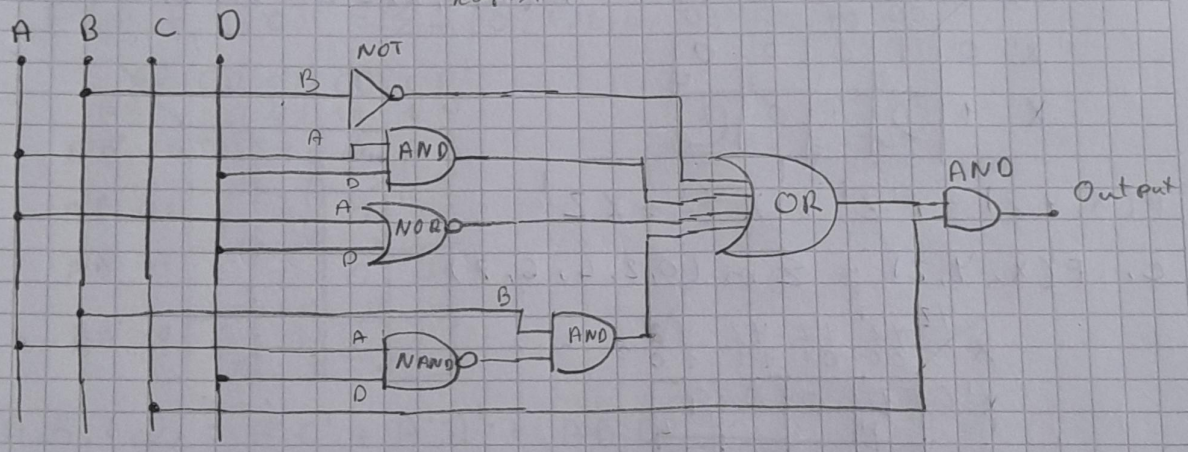
$B'C+C(AD+A'D')+BC(A'+D')$

$(AD)' = A'+D'$ (NAND kapısı)

$(A+D)' = A' \cdot D'$ (NOR kapısı)

Hepsini C parantezine alırsak

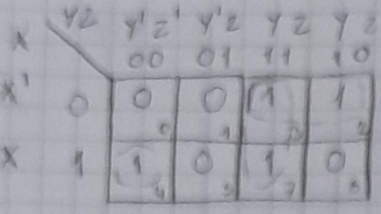
$C(B'+AD+(A+D)')+B(AD)'$ (NOR kapısı, NAND kapısı)



Problem 3: Lojik sadeleştirme

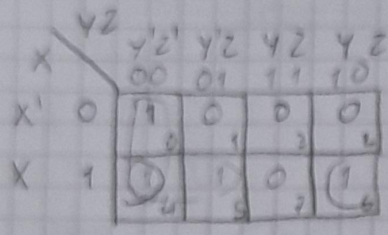
A. 3 değişkenli bir Karnaugh haritası aracılığıyla aşağıdaki Boole fonksiyonlarını sadeleştirin.

a. $F(X, Y, Z) = \Sigma m(2, 3, 4, 7)$



$F(X,Y,Z) = XY'Z' + YZ + X'Y$

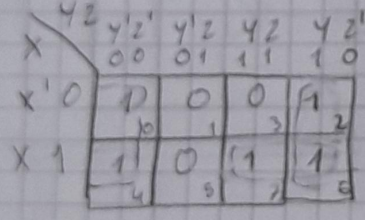
b.



$F(X, Y, Z) = \Sigma m(0, 4, 5, 6)$

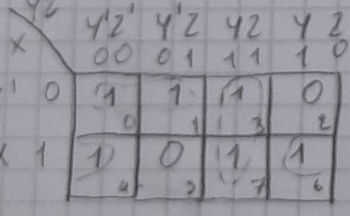
$F(X,Y,Z) = Y'Z' + XY' + XZ'$

c. $F(X, Y, Z) = \Sigma m(0, 2, 4, 6, 7)$



$F(X,Y,Z) = Z' + XY'$

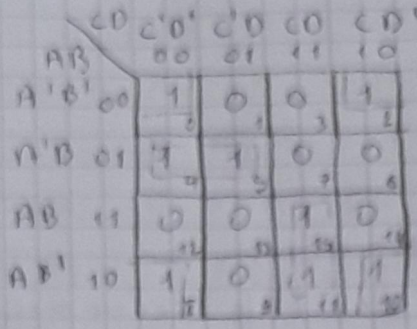
d. $F(X, Y, Z) = \Sigma m(0, 1, 3, 4, 6, 7)$



$F(X,Y,Z) = X'Y' + YZ + XZ'$

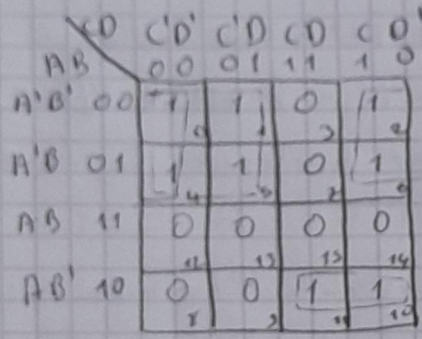
B. 4 değişkenli bir K-harita aracılığıyla aşağıdaki Boole fonksiyonlarını sadeleştirin

a. $F(A,B,C,D) = \Sigma m(0,2,4,5,7,10,11,15)$



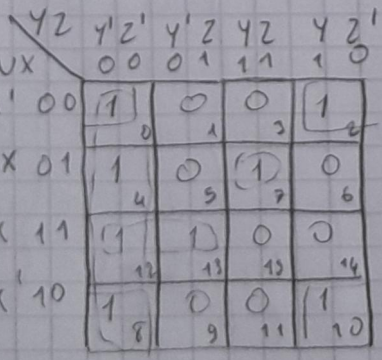
$F(A,B,C,D) = B'D' + A'BC' + ACD$

b. $F(A,B,C,D) = \Sigma m(0,1,2,4,5,6,10,11)$



$F(A,B,C,D) = A'C' + A'D' + AB'C$

c. $F(W,X,Y,Z) = \Sigma m(0,2,4,7,8,10,12,13)$



$Y'Z' + X'Z' + WXY' + W'XYZ$

d. $F(W, X, Y, Z) = \Sigma m(0, 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12)$

wx \ yz	y'z' 00	y'z 01	yz 11	yz' 10
w'x' 00	1 (0)	1 (1)	0 (3)	1 (2)
w'x 01	1 (4)	0 (5)	1 (7)	0 (6)
wx 11	1 (12)	0 (13)	0 (15)	0 (14)
wx' 10	1 (8)	0 (9)	0 (11)	1 (10)

$F(W,X,Y,Z) = Y'Z' + X'Z' + W'X'Y' + W'XYZ$

Problem 4 Birleşik lojik Tasarım

Herhangi bir K sayısı için M-bitlik termometre kodu LSB den başlayarak k adet 1 dent ve M-k adet 0 dan duşur. Örneğin 3 bitlik 101 giriş için üretilecek 7 bitlik termometre kodu 0011111 şeklinde olur. İkilik olarak 3 bitlik $A_2 A_1 A_0$ girişi için 7 bitlik $Y[6:0]$ 3:7 termometre kodu üretecek bir birleşik lojik devre tasarımı yapmanız gerekmektedir.

A. İstenen fonksiyon için bir doğruluk tablosu oluşturun

A_2	A_1	A_0	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

B) $Y_6 = A_2 A_1 A_0$

$Y_5 = A_2 A_1 A_0 + A_2 A_1 A_0'$

$Y_4 = A_2 A_1 A_0 + A_2 A_1 A_0' + A_2 A_1' A_0$

$Y_3 = A_2 A_1 A_0 + A_2 A_1 A_0' + A_2 A_1' A_0 + A_2 A_1' A_0'$

$Y_2 = A_2 A_1 A_0 + A_2 A_1 A_0' + A_2 A_1' A_0 + A_2 A_1' A_0' + A_2' A_1 A_0$

$Y_1 = A_2 A_1 A_0 + A_2 A_1 A_0' + A_2 A_1' A_0 + A_2 A_1' A_0' + A_2' A_1 A_0 + A_2' A_1 A_0'$

$Y_0 = A_2 A_1 A_0 + A_2 A_1 A_0' + A_2 A_1' A_0 + A_2 A_1' A_0' + A_2' A_1 A_0 + A_2' A_1 A_0' + A_2' A_1' A_0$

C) $Y_6 = A_2 A_1 A_0$

$Y_5 = A_2 A_1$

$Y_4 = A_2 A_1 + A_2 A_1' A_0 = A_2 A_0$

$Y_3 = A_2 A_0 + A_2 A_1' A_0' = A_2$

$Y_2 = A_2 + A_2' A_1 A_0 = A_2 + A_1 A_0$

$Y_1 = A_2 + A_1 A_0 + A_2' A_1 A_0' = A_2 + A_1$ (We can see this from table)

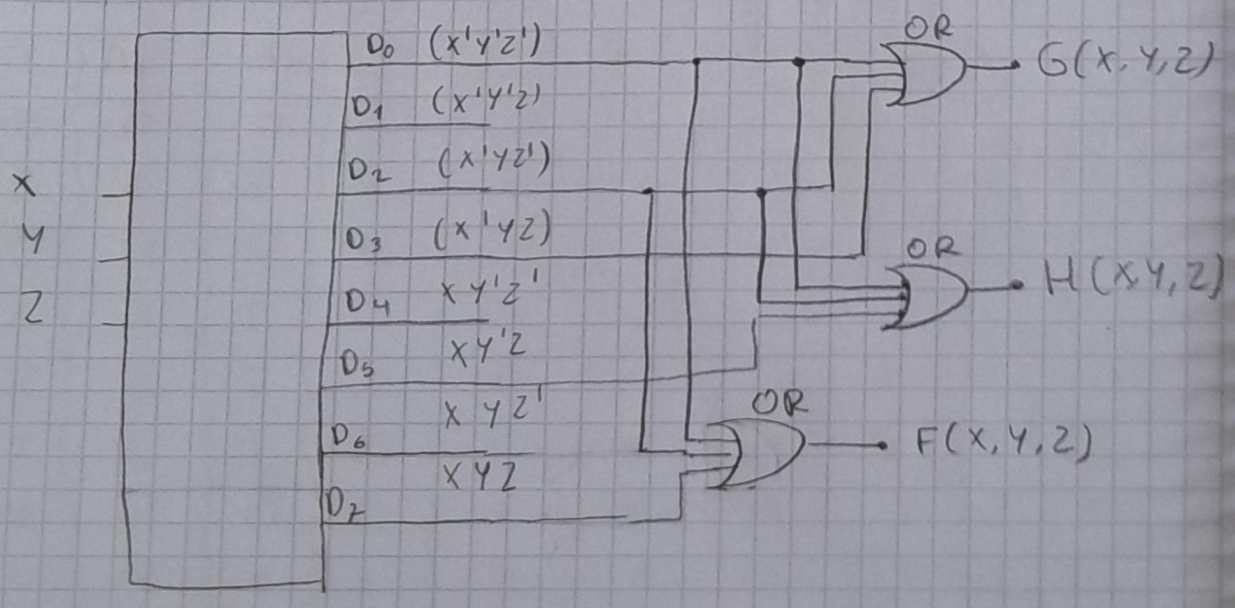
$Y_0 = A_2 + A_1 + A_0$

from mar tech

Problem 5. Bileşik Lojik Tasarım

A. $F(X,Y,Z) = (X+Z)' + XYZ$, $G(X,Y,Z) = (X'YZ) + (X+Z)'$, $H(X,Y,Z) = XY'Z + (X+Z)'$ şeklinde verilen Boole fonksiyonlarını bir decoder ve OR kapıları kullanarak tasarlayın ve devre şemasını çizin

X	Y	Z	F: $(X+Z)' + XYZ$	G: $(X'YZ) + (X+Z)'$	H: $XY'Z + (X+Z)'$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0



$F(X,Y,Z)$ $X'.Z' + XYZ$

$= X'Z'Y + X'Z'Y' + XYZ$

$= X'YZ' + X'Y'Z' + XYZ$

$G(X,Y,Z) = (X'YZ) + (X+Z)'$

$= X'YZ + XY'Z' + X'Y'Z'$

$H(X,Y,Z) = XY'Z + (X+Z)'$

$= XY'Z + X'YZ' + X'Y'Z'$

B. $H(A,B,C,D) = \sum m(1,3,4,11,12,13,14,15)$ şeklinde verilen Boole fonksiyonunu A ve B değişkenlerini Mux seçme girişlerine bağlayarak ve Multiplexer girişlerini C, D cinsinden ifade edip 4:1 Multiplexer ve lojik kapılarla gerçekleyerek devre şemasını çiziniz

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

AB = 00 iken
Y = D

AB = 01 iken
$Y = C'D' = (C+D)'$

AB = 10 iken
Y = CD

AB = 11 iken
Y = 1

